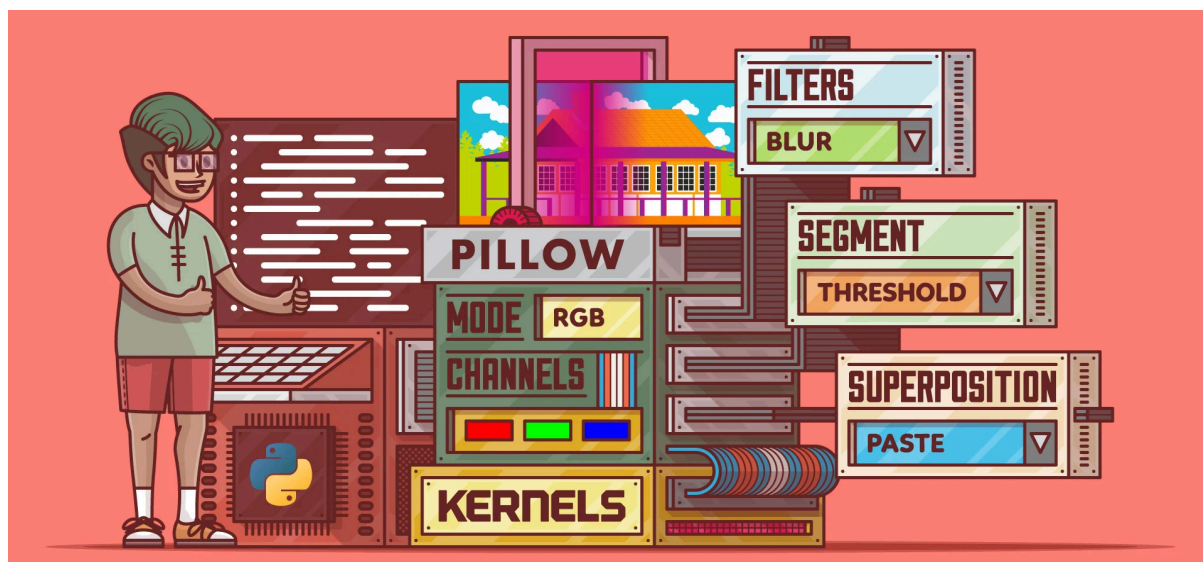


AirMouse Project



Indice

AirMouse Project.....	1
Introduzione.....	3
Gesture.....	3
Pannello delle impostazioni.....	4
Possibili miglioramenti.....	5
Problemi attuali.....	5
Applicazioni possibili.....	5
Librerie utilizzate.....	6
Schema degli eventi.....	6

Introduzione

Questo progetto implementa, con un sistema di visione artificiale, il controllo del cursore del mouse e il riconoscimento di gesture tramite il tracking delle mani per Linux. Utilizzando una webcam standard, il sistema rileva la posizione e i movimenti delle mani, traducendoli in comandi per il computer. L'applicazione è sviluppata in Python e si basa sulle librerie OpenCV e MediaPipe per l'elaborazione delle immagini e il riconoscimento delle gesture.

L'applicazione presenta un pannello di impostazioni nel quale si possono modificare in "live" alcuni parametri, inoltre è presente una funzione di reset ai valori iniziale e un tasto popup informativo su come funzionano le gesture.

È possibile inoltre, salvare i parametri modificati, i quali si caricheranno automaticamente all'avvio dell'applicazione, al fine di trovare i parametri giusti dopo alcuni test, per poter garantire un'esperienza utente ottimale.

Gesture

Le gesture disponibili sono le seguenti:

Click sinistro: per eseguirlo, si avvicina l'indice e il pollice della mano destra.

Trascinamento: per eseguirlo si tiene premuto l'indice e il pollice della mano destra per trascinare.

Click destro: per eseguirlo, si abbassa il mignolo della mano destra.

Zoom in: per eseguirlo, si allontanano gli indici delle mani destra e sinistra.

Zoom out: per eseguirlo, si avvicinano gli indici delle mani destra e sinistra.

Frecce direzionali: per eseguirlo, si chiude la mano sinistra a pugno e la si muove nella direzione desiderata per simulare le frecce direzionali, in particolare non è un vero proprio movimento, ma se il pugno viene rilevato in un posizione dello schermo, verrà attivata la freccia corrispondente alla posizione.

Pannello delle impostazioni

Questo è il cuore dell'applicazione.

The settings panel is divided into three main columns. The left column contains sliders for: Sensibilità cursore (1-10) set to 3, Velocità cursore (1-10) set to 1, Sensibilità orizzontale (1-10) set to 2, Sensibilità verticale (1-10) set to 2, Soglia distanza click (1-10) set to 1, and Cooldown click (1-10) set to 2. The middle column contains sliders for: Soglia zoom (1-10) set to 10, Tempo cooldown slide (1-10) set to 2, Distanza massima zoom (1-10) set to 8, Confidenza riconoscimento mani (50-100) set to 80, Accelerazione hardware (checkbox) checked, Risoluzione camera (dropdown) set to 320x240, and Complessità modello (dropdown) set to Leggero (0). The right column contains sliders for: Distanza massima zoom (1-10) set to 8, Confidenza riconoscimento mani (50-100) set to 80, Accelerazione hardware (checkbox) checked, Risoluzione camera (dropdown) set to 320x240, Complessità modello (dropdown) set to Leggero (0), and buttons for Reset, Salva profilo, Carica profilo, and Info gesture.

The 'Gesture disponibili' section lists the following gestures and their functions:

- Click sinistro: Avvicina indice e pollice (mano destra)
- Trascina sinistro: Tieni premuto indice e pollice (mano destra)
- Click destro: Abbassa il mignolo (mano destra)
- Zoom in: Allontana indici (mano destra e sinistra)
- Zoom out: Avvicina indici (mano destra e sinistra)
- Frece direzionali: Chiudi la mano sinistra a pugno e muovila nella direzione desiderata

A 'Chiudi' button is located at the bottom right of the list.

In particolare, al momento sono presenti le seguenti impostazioni con valori modificabili da 1 a 10:

- Sensibilità cursore
- Velocità cursore
- Sensibilità orizzontale
- Sensibilità verticale
- Soglia di distanza click sinistro
- Cooldown click sinistro
- Soglia di zoom
- Cooldown di zoom
- Distanza massima per lo zoom

Seguono delle impostazioni che agiscono internamente sul funzionamento del modello:

- Grado di confidenza riconoscimento mani
- Accelerazione hardware
- Risoluzione della camera
- Complessità del modello

Poi seguono i bottoni per salvare, caricare o resettare le impostazioni, ed è pure presente un bottone che apre un popup informativo che riassume come vanno effettuate le gesture .

Possibili miglioramenti

I miglioramenti saranno i seguenti:

- Una maggiore stabilità con filtri più avanzati per ridurre il tremolio del cursore e sfogliature ottimali per evitare falsi positivi.
- Supporto per altri sistemi operativi come MacOS e Windows.
- Aggiunzioni di gesture personalizzabili.
- Gesture per apertura tastiera virtuale(magari che si scrive con un t9+ trascinamento di lettera in lettera tipo quello che già è presente su android).
- Possibilità (nella dashboard delle impostazioni), di disabilitare singolarmente tutte le gesture presenti.

Problemi attuali

Latenza: Piccolo ritardo tra movimento fisico e risposta del cursore.

Illuminazione ambientale: Le performance sono ridotte in condizioni di scarsa illuminazione.

Falsi positivi: Occasionali attivazioni involontarie delle gesture.

Consumo risorse: Utilizzo CPU e RAM significativo durante l'elaborazione.

Applicazioni possibili

Controllo hands-free: Per utenti con disabilità motorie. Inoltre grazie alla possibilità di calibrare a piacimento varie impostazioni potrebbe essere un possibile approccio per persone con malattie come il parkinson, ponendo dei valori di sogliatura per bilanciare il tremolio della mano.

Presentazioni interattive: Controllare presentazioni (per esempio in PowerPoint) senza dispositivi fisici.

Ambienti sterili: Laboratori o sale operatorie dove il contatto fisico è limitato a causa dell'igiene.

Luoghi pubblici: Interfacce touchless per luoghi pubblici.

Ambiente ludico: Accorpamento di quest'app con un videogioco offline o su un sito web.

Librerie utilizzate

OpenCV: Elaborazione immagini in tempo reale dalla webcam (Licenza Apache (Alcune dipendenze di OpenCV potrebbero avere licenze diverse. Ad esempio, FFmpeg è rilasciato sotto la LGPLv2.1, mentre Qt5 è rilasciato sotto la LGPLv3. Queste licenze potrebbero imporre obblighi aggiuntivi, come la necessità di fornire il codice sorgente delle modifiche o di rendere pubblico il tuo codice se distribuito))

MediaPipe: Rilevazione e tracking delle mani con modelli pre addestrati (Licenza Apache)

PyAutoGUI: Controllo del cursore e simulazione input utente (Licenza BSD)

Tkinter: Interfaccia grafica per le impostazioni (Licenza BSD)

NumPy: Elaborazione numerica per filtri e trasformazioni (Licenza BSD)

Schema degli eventi

Viene catturato frame per frame la riproduzione live della webcam, tramite OpenCV, vengono fatte alcune trasformazioni di preprocessing come il Flip e la conversione RGB, e l'output viene passato a MediaPipe, il quale estrae i landmarks.

Sotto il cofano di MediaPipe c'è un'intelligenza artificiale molto ottimizzata e altamente specializzata per la visione artificiale, ed offre un ottimo compromesso tra accuratezza e velocità (rispetto a modelli più grossi tipo quelli usati in PyTorch o TensorFlow puro)

I 21 landmarks corrispondono a punti anatomici specifici:

0: Polso

1-4: Pollice

5-8: Indice

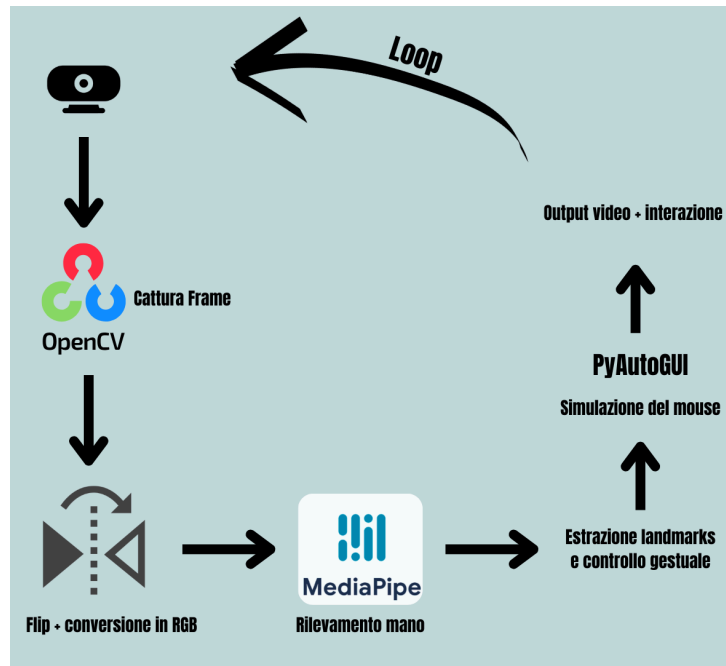
9-12: Medio

13-16: Anulare

17-20: Mignolo

Dopodiché viene classificata la gesture in base ai landmarks riconosciuti, si esegue il comando e si ottiene il feedback visivo.

Flusso delle librerie



Flusso applicativo

